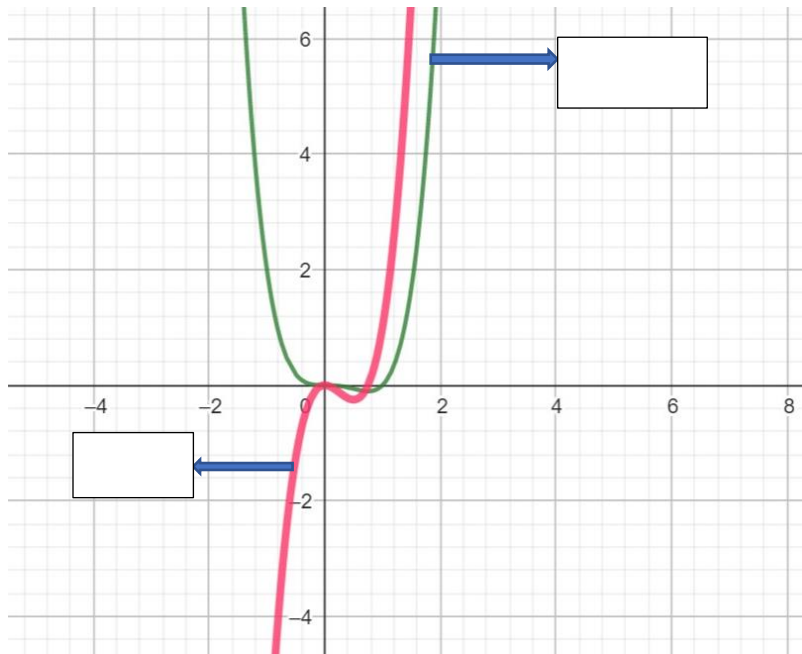


Apellido y nombre:

Docente:

Comisión y
Especialidad:

ACTIVIDAD I



i) Determinar cuál de las gráficas corresponde a la función $f(x) = x^4 - x^3$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Identifíquela, justificando analíticamente su elección.

ii) Determine si la ley de la otra función $g(x)$ corresponde a una de sus primitivas, a su función derivada ó a ninguna de ellas. Justifique su respuesta analíticamente.

iii) Calcular $\int_1^{\infty} \frac{f(x)}{x^4} dx$. Interpretar el resultado.

ACTIVIDAD II

Dada la función $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, se solicita:

- Determinar el dominio de $h(x)$.
- ¿la gráfica de $h(x)$, presenta asíntotas verticales y/o horizontales? Justificar analíticamente.
- ¿Es una función estrictamente creciente en todo su dominio? Justificar.
- ¿Presenta punto/s de inflexión?. Justificar.
- Escribir la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $h(x)$, en el punto $(1,0)$.

ACTIVIDAD III

- Calcular el área encerrada entre las gráficas de las funciones $f(x) = \cos x$, $g(x) = -x - \frac{\pi}{2}$ y $h(x) = x - \frac{\pi}{2}$
- Calcular, si corresponde, la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-2n}$.
- Hallar una primitiva de $f(x) = e^{2x}(1 - e^{2x})^4$, que pasa por el punto $P(0,1)$.